备份和还原 **Kubernetes** 数据

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/aws/concept-kubernetes-backup-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份和还原 Kubernetes 数据 1
使用BlueXP备份和恢复功能保护Kubernetes集群数据 1
将 Kubernetes 永久性卷数据备份到 Amazon S3 4
管理 Kubernetes 系统的备份 10
从备份文件还原 Kubernetes 数据 21

备份和还原 Kubernetes 数据

使用BlueXP备份和恢复功能保护Kubernetes集群数据

BlueXP备份和恢复可提供备份和还原功能、用于保护和长期归档Kubernetes集群数据。备份会自动生成并存储在公有 或私有云帐户的对象存储中。

如有必要，您可以将整个 _volume" 从备份还原到相同或不同的工作环境。

功能

备份功能：

- 将永久性卷的独立副本备份到低成本对象存储。
- 将单个备份策略应用于集群中的所有卷，或者将不同的备份策略分配给具有唯一恢复点目标的卷。
- 使用 AES-256 位空闲加密和正在传输的 TLS 1.2 HTTPS 连接保护备份数据。
- 一个卷最多支持 4 ， 000 个备份。

还原功能：

- 从特定时间点还原数据。
- 将卷还原到源系统或其他系统。
- 还原块级别的数据，将数据直接放置在您指定的位置，同时保留原始 ACL 。

支持的 Kubernetes 工作环境和对象存储提供程序

通过BlueXP备份和恢复功能、您可以将Kubernetes卷从以下工作环境备份到以下公共云和私有云提供商中的对象存储：

源工作环境	备份文件目标**ifdef**：： **AWS]]**
AWS 中的 Kubernetes 集群	Amazon S3 endif：： AWS]] ifdef：： azure[]
Azure 中的 Kubernetes 集群	Azure Blob endf：： azure[] ifdef：： GCP[]
Google 中的 Kubernetes 集群	Google Cloud Storage endif：gcp[]

您可以将卷从 Kubernetes 备份文件还原到以下工作环境：

备份文件位置	目标工作环境**ifdef**：： **AWS]]**
Amazon S3	AWS内的Kubernetes集群endf：： AWS]] ifdef：：： azure[]
Azure Blob	Azure内的Kubernetes集群：： azure[] ifdef：：： gcp[]
Google Cloud 存储	Google endf中的Kubernetes集群：GCP[]

成本

与使用BlueXP备份和恢复相关的成本有两种：资源费用和服务费用。

- 资源费用 *

资源费用将支付给云提供商，用于支付云中的对象存储容量。由于BlueXP备份和恢复功能可保留源卷的存储效率、因此您需要为data_after_ ONTAP 效率(对于应用重复数据删除和数据压缩后少量的数据)支付云提供商对象存储成本。

- 服务费用 *

服务费用将支付给 NetApp ，用于支付这些备份的 *creation_backup* 和 *restor* 卷的费用。您只需为所保护的数据付费，该数据是通过备份到对象存储的卷的源逻辑已用容量（ ONTAP 效率）计算得出的。此容量也称为前端 TB （前端 TB ）。

有两种方式可以为备份服务付费。第一种选择是从云提供商订阅，这样您可以按月付费。第二种选择是直接从 NetApp 购买许可证。阅读 许可 部分以了解详细信息。

许可

BlueXP备份和恢复有两种许可选项：按需购买(PAYGO)和自带许可证(BYOL)。如果您没有许可证，可以免费试用 30 天。

免费试用

使用 30 天免费试用版时，系统会通知您剩余的免费试用天数。在免费试用版结束时，备份将停止创建。您必须订阅此服务或购买许可证才能继续使用此服务。

禁用此服务后，不会删除备份文件。除非删除备份，否则云提供商会继续为您的备份所使用的容量收取对象存储成本。

按需购买订阅

BlueXP备份和恢复以按需购买模式提供基于消费的许可。通过云提供商的市场订阅后，您需要为备份的数据按 GB 付费— there 无需预先付费。您的云提供商会通过每月账单向您开具账单。

即使您拥有免费试用版或自带许可证（ BYOL ），也应订阅：

- 订阅可确保在免费试用结束后不会中断服务。

  试用结束后，系统会根据您备份的数据量按小时收取费用。

- 如果备份的数据超过 BYOL 许可证允许的数量，则数据备份将通过按需购买订阅继续进行。

  例如，如果您拥有 10 TB BYOL 许可证，则超过 10 TB 的所有容量均通过 PAYGO 订阅付费。

在免费试用期间，或者如果您未超过 BYOL 许可证，则不会从按需购买订阅中收取费用。

"了解如何设置按需购买订阅"。

自带许可证

BYOL 基于期限（ 12 ， 24 或 36 个月）和容量，以 1 TB 为增量递增。您需要向 NetApp 支付一段时间（如 1 年）使用此服务的费用，并支付最大容量（如 10 TB ）的费用。

您将收到一个序列号、您可以在BlueXP数字钱包页面中输入此序列号来启用此服务。达到任一限制后，您需要续订许可证。备份 BYOL 许可证适用场景 与关联的所有源系统 "BlueXP帐户"。

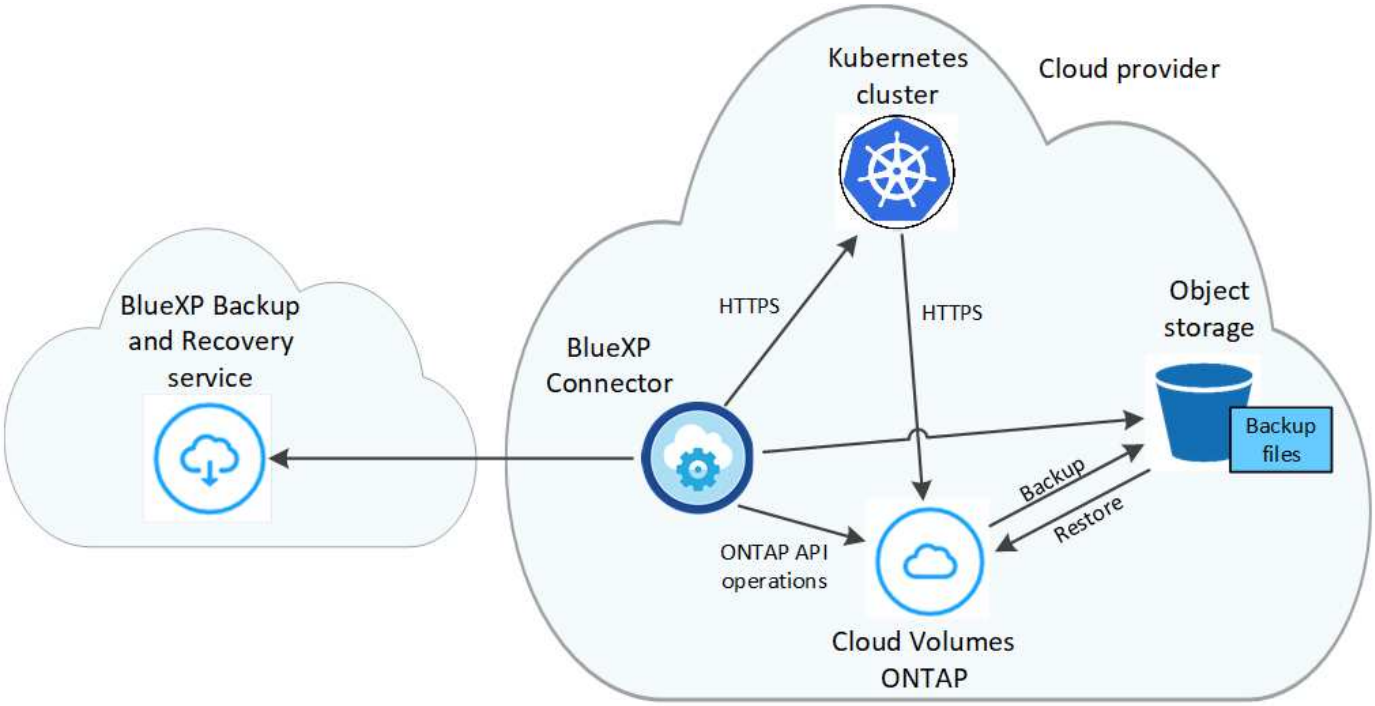
"了解如何管理 BYOL 许可证"。

BlueXP备份和恢复的工作原理

在Kubernetes系统上启用BlueXP备份和恢复时、该服务将对您的数据执行完整备份。初始备份之后，所有额外备份都是增量备份，这意味着只会备份更改的块和新块。这样可以将网络流量降至最低。

> 直接从云提供商环境中执行的任何备份文件管理或更改操作可能会损坏这些文件，并导致配置不受支持。

下图显示了每个组件之间的关系：



支持的存储类或访问层

- 在 AWS 中，备份从 *Standard* 存储类开始，并在 30 天后过渡到 *Standard-Infrequent Access* 存储类。

每个集群可自定义的备份计划和保留设置

在为工作环境启用BlueXP备份和恢复时、您最初选择的所有卷都会使用您定义的默认备份策略进行备份。如果要为具有不同恢复点目标（ RPO ）的某些卷分配不同的备份策略，您可以为该集群创建其他策略并将这些策略分配给其他卷。

您可以选择对所有卷进行每小时，每天，每周和每月备份的组合。

达到某个类别或间隔的最大备份数后，较早的备份将被删除，以便始终拥有最新的备份。

支持的卷

BlueXP备份和恢复支持永久性卷(PV)。

限制

- 在创建或编辑备份策略时，如果没有为该策略分配任何卷，则保留的备份数最多可以为 1018 。作为临时解决策 ，您可以减少备份数量以创建策略。然后，在为策略分配卷后，您可以编辑此策略以创建多达 4000 个备份。
- Kubernetes 卷不支持使用 * 立即备份 * 按钮进行临时卷备份。

将 Kubernetes 永久性卷数据备份到 Amazon S3

完成以下几个步骤，开始将 EKS Kubernetes 集群上的永久性卷中的数据备份到 Amazon S3 存储。

快速入门

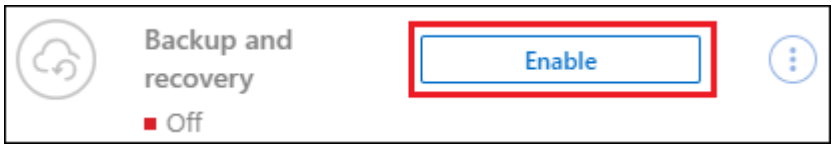
按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

1 查看前提条件

- 您已将Kubernetes集群发现为一个BlueXP工作环境。
  - 集群上必须安装 Trident ，并且 Trident 版本必须为 21.1 或更高版本。
  - 要用于创建要备份的永久性卷的所有 PVC 都必须将 "snapshotPolicy" 设置为 "default" 。
  - 集群必须使用 AWS 上的 Cloud Volumes ONTAP 作为其后端存储。
  - Cloud Volumes ONTAP 系统必须运行 ONTAP 9.7P5 或更高版本。
- 您已为备份所在的存储空间订阅了有效的云提供商。
- 您已订阅 "BlueXP Marketplace备份服务"，和 "AWS 年度合同"或您已购买 "并激活" NetApp提供的BlueXP备份和恢复BYOL许可证。
- 为BlueXP Connector提供权限的IAM角色包括最新版本的S3权限 "BlueXP策略"。

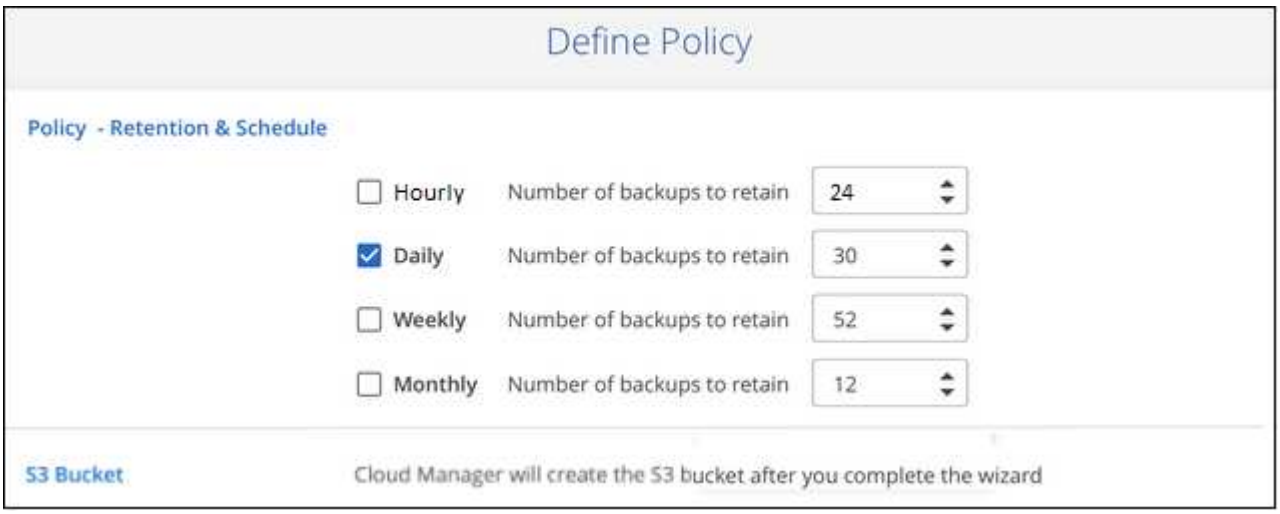
2 在现有**Kubernetes**集群上启用**BlueXP**备份和恢复

选择工作环境、然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的*启用*、然后按照设置向导进行操作。



3 定义备份策略

默认策略每天备份卷，并保留每个卷的最新 30 个备份副本。更改为每小时，每天，每周或每月备份，或者选择一个提供更多选项的系统定义策略。您还可以更改要保留的备份副本数。



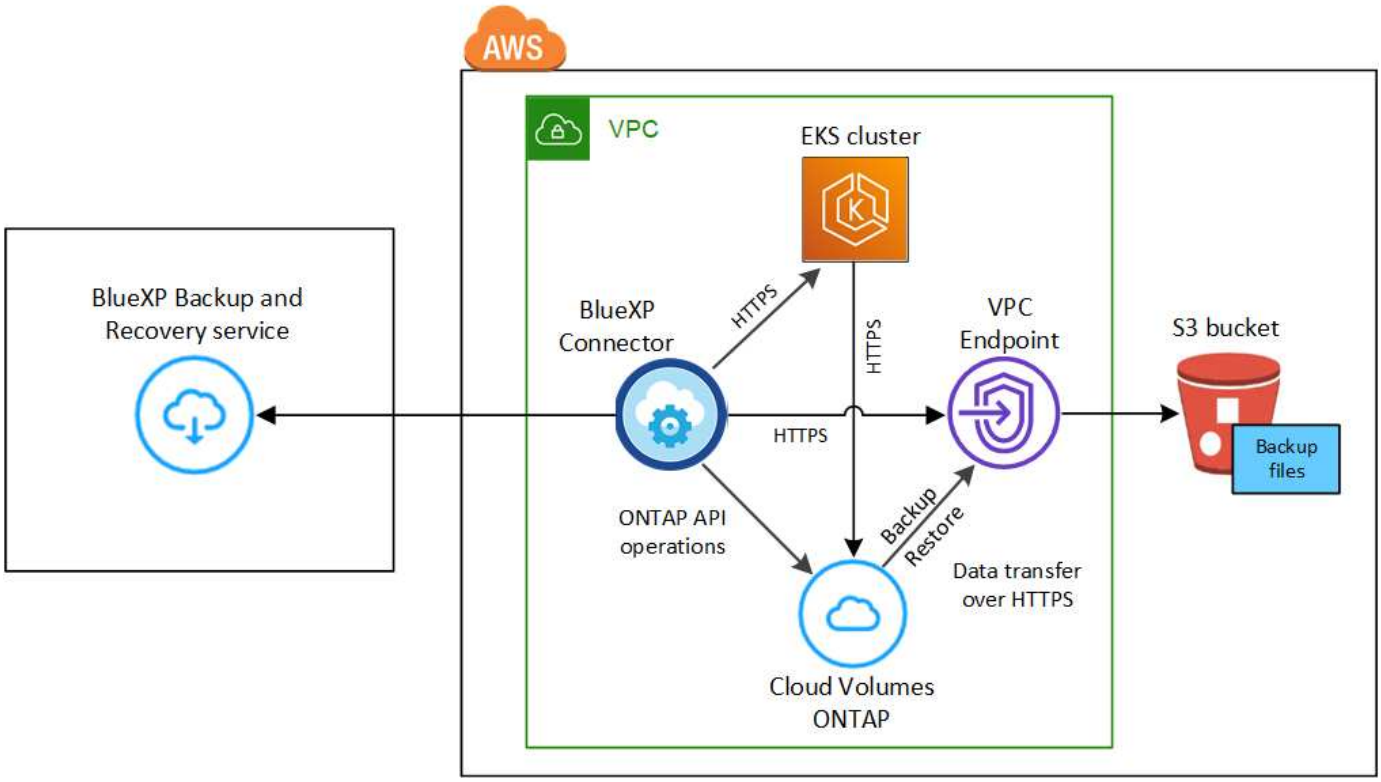
4 选择要备份的卷

在选择卷页面中确定要备份的卷。系统会在与 Cloud Volumes ONTAP 系统相同的 AWS 帐户和区域中自动创建 S3 存储分段，并且备份文件会存储在该处。

要求

开始将 Kubernetes 永久性卷备份到 S3 之前，请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

下图显示了每个组件以及需要在它们之间准备的连接：



请注意， VPC 端点是可选的。

Kubernetes 集群要求

- 您已将Kubernetes集群发现为一个BlueXP工作环境。 "了解如何发现 Kubernetes 集群"。
- 集群上必须安装 Trident ，并且 Trident 版本必须至少为 21.1 。请参见 "如何安装 Trident" 或 "如何升级 Trident 版本"。
- 集群必须使用 AWS 上的 Cloud Volumes ONTAP 作为其后端存储。
- Cloud Volumes ONTAP 系统必须与Kubernetes集群位于同一AWS区域、并且必须运行ONTAP 9.7P5或更高版本(建议使用ONTAP 9.8P11及更高版本)。

  请注意，不支持内部位置中的 Kubernetes 集群。仅支持使用 Cloud Volumes ONTAP 系统的云部署中的 Kubernetes 集群。

- 要用于创建要备份的永久性卷的所有永久性卷声明对象都必须将 "snapshotPolicy" 设置为 "default" 。

  您可以通过在标注下添加 `snapshotPolicy` 来为单个 PVC 执行此操作：

```yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: full
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotPolicy: "default"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1000Mi
  storageClassName: silver
```

您可以通过在 `backend.json` 文件的 defaults 下添加 `snapshotPolicy` 字段来为与特定后端存储关联的所有 PVC 执行此操作：

```yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-nas-advanced
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  backendName: tbc-ontap-nas-advanced
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-nas-advanced-secret
  limitAggregateUsage: 80%
  limitVolumeSize: 50Gi
  nfsMountOptions: nfsvers=4
  defaults:
    spaceReserve: volume
    exportPolicy: myk8scluster
    snapshotPolicy: default
    snapshotReserve: '10'
  deletionPolicy: retain
```

许可证要求

对于BlueXP备份和恢复PAYGO许可、AWS Marketplace中提供了一个订阅、用于部署Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP备份和恢复。您需要 "订阅此BlueXP订阅" 在启用BlueXP备份和恢复之前。BlueXP备份和恢复的计费通过此订阅完成。

对于能够同时备份 Cloud Volumes ONTAP 数据和内部 ONTAP 数据的年度合同，您需要从订阅 "AWS Marketplace 页面" 然后 "将订阅与您的 AWS 凭据关联"。

对于能够捆绑Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP备份和恢复的年度合同、您必须在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时设置年度合同。此选项不允许您备份内部数据。

对于BlueXP备份和恢复BYOL许可、您需要NetApp提供的序列号、以便在许可证有效期和容量内使用此服务。 "了解如何管理 BYOL 许可证"。

您需要为备份所在的存储空间创建一个 AWS 帐户。

支持的 **AWS** 区域

所有AWS地区均支持BlueXP备份和恢复 "支持 Cloud Volumes ONTAP 的位置"。

需要 **AWS** 备份权限

为BlueXP提供权限的IAM角色必须包括最新版本的S3权限 "BlueXP策略"。

以下是策略中的特定 S3 权限：

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

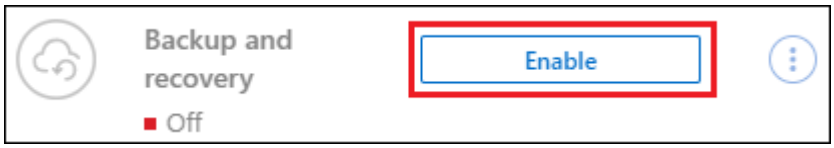
启用BlueXP备份和恢复

随时直接从Kubernetes工作环境启用BlueXP备份和恢复。

步骤

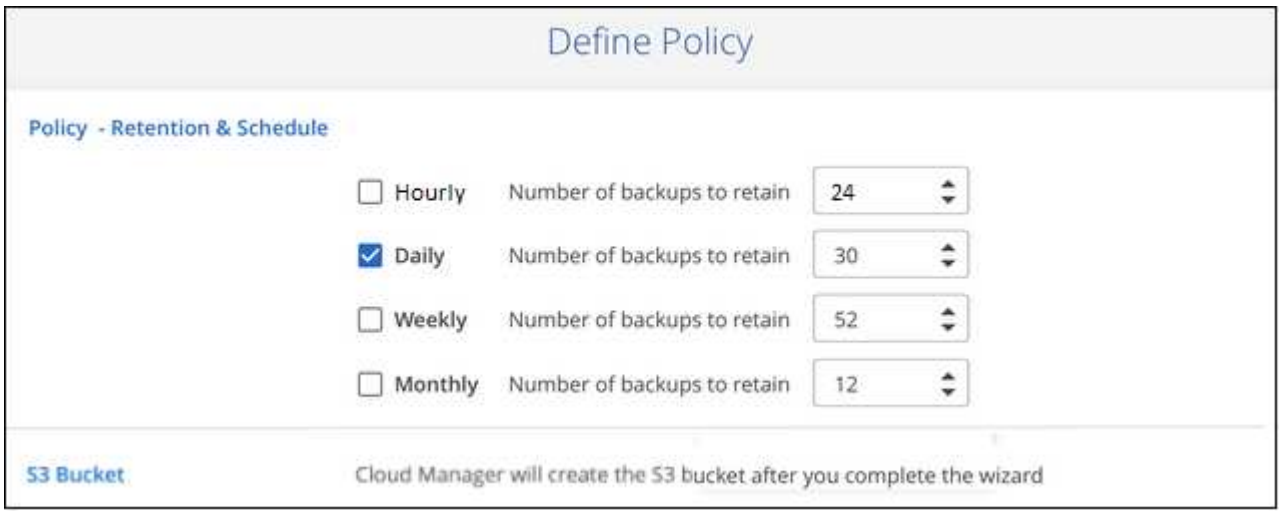
1. 选择工作环境、然后单击右面板中备份和恢复服务旁边的*启用*。

   如果您的备份的Amazon S3目标作为工作环境存在于Canvas上、您可以将Kubernetes集群拖动到Amazon S3工作环境中以启动设置向导。



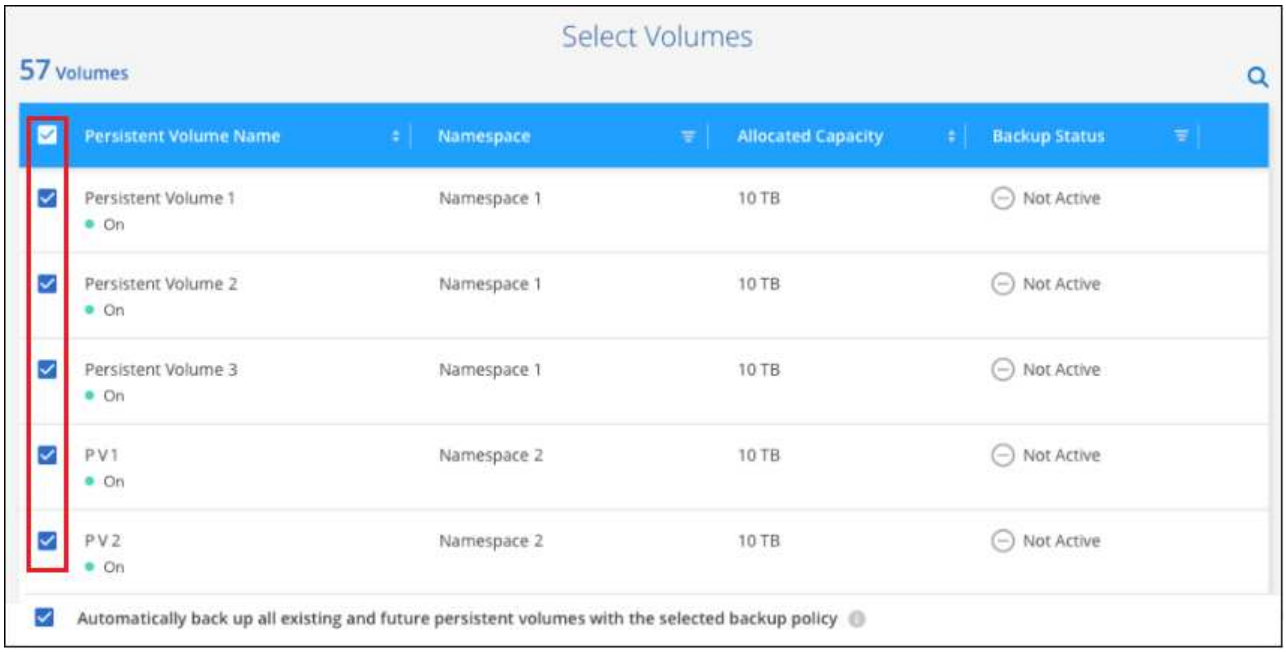
2. 输入备份策略详细信息并单击 * 下一步 * 。

   您可以定义备份计划并选择要保留的备份数。



3. 选择要备份的永久性卷。

   - 要备份所有卷，请选中标题行（ Volume Name ）。
   - 要备份单个卷，请选中每个卷对应的框（ Volume_1 ）。



4. 如果您希望所有当前卷和未来卷都启用备份、只需选中"自动备份未来卷…"复选框即可。如果禁用此设置、则需要手动为未来的卷启用备份。
5. 单击*激活备份*、BlueXP备份和恢复将开始对每个选定卷进行初始备份。

结果

系统会在与 Cloud Volumes ONTAP 系统相同的 AWS 帐户和区域中自动创建 S3 存储分段，并且备份文件会存储在该处。

此时将显示 Kubernetes 信息板，以便您可以监控备份的状态。

下一步是什么?

您可以 "启动和停止卷备份或更改备份计划"。您也可以 "从备份文件还原整个卷" 作为 AWS 中相同或不同 Kubernetes 集群上的新卷（位于同一区域）。

管理 Kubernetes 系统的备份

您可以通过更改备份计划，启用 / 禁用卷备份，删除备份等来管理 Kubernetes 系统的备份。

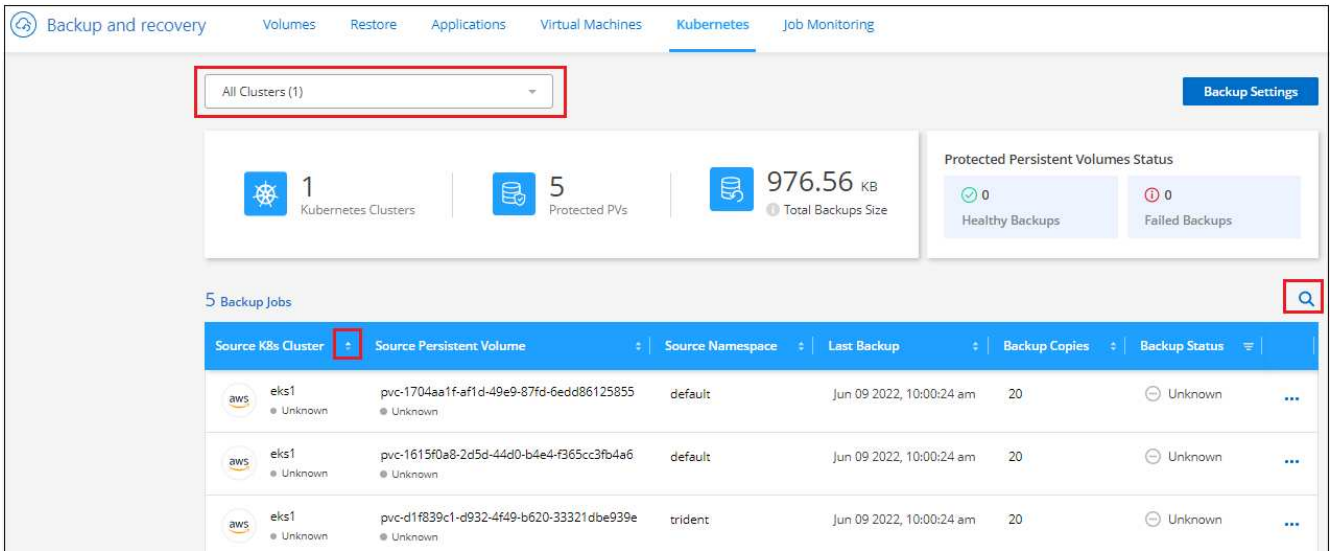
请勿直接从云提供商环境管理或更改备份文件。这可能会损坏文件并导致配置不受支持。

查看要备份的卷

您可以查看BlueXP备份和恢复当前正在备份的所有卷的列表。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 单击 * Kubernetes * 选项卡可查看 Kubernetes 系统的永久性卷列表。



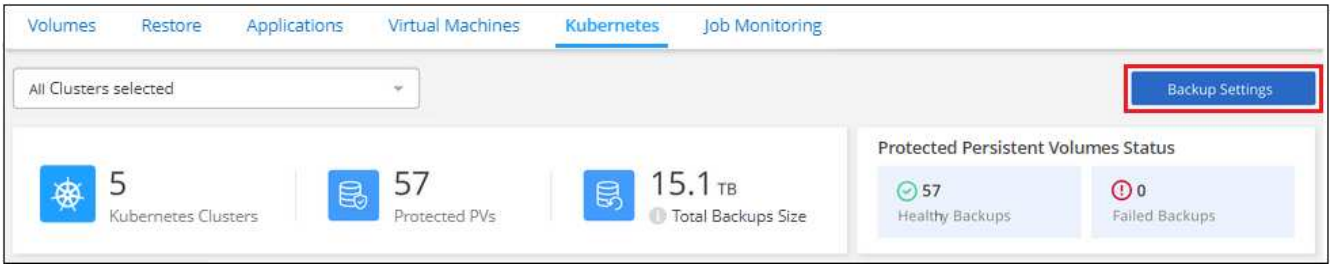
如果要在某些集群中查找特定卷、您可以按集群和卷细化此列表、也可以使用搜索筛选器。

启用和禁用卷备份

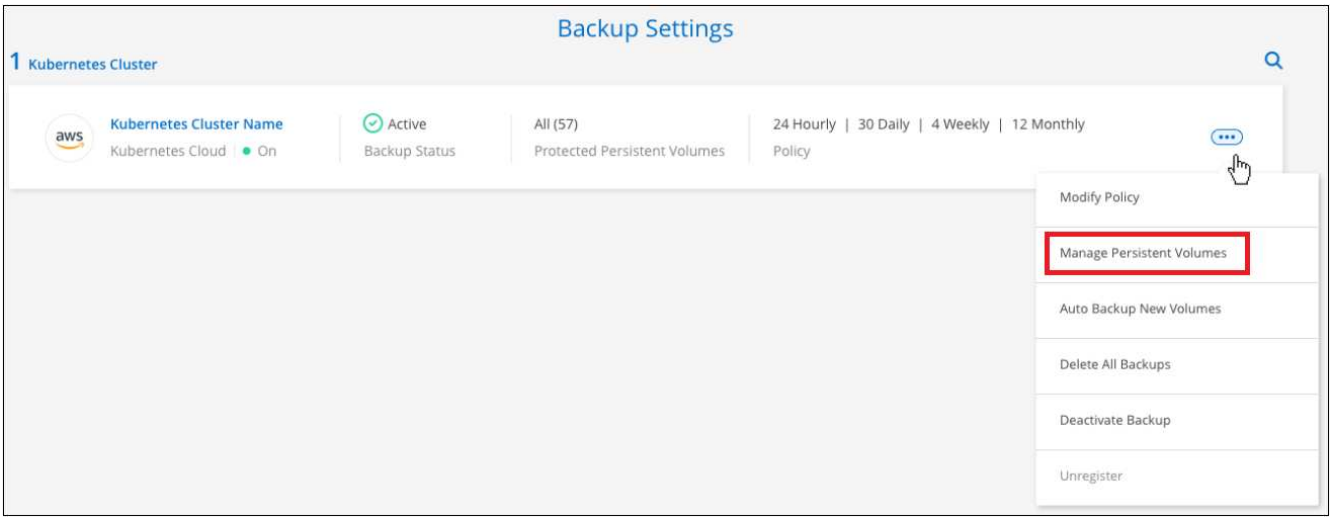
如果您不需要卷的备份副本，并且不想为存储备份付费，则可以停止备份卷。如果当前未备份新卷，您也可以将其添加到备份列表中。

步骤

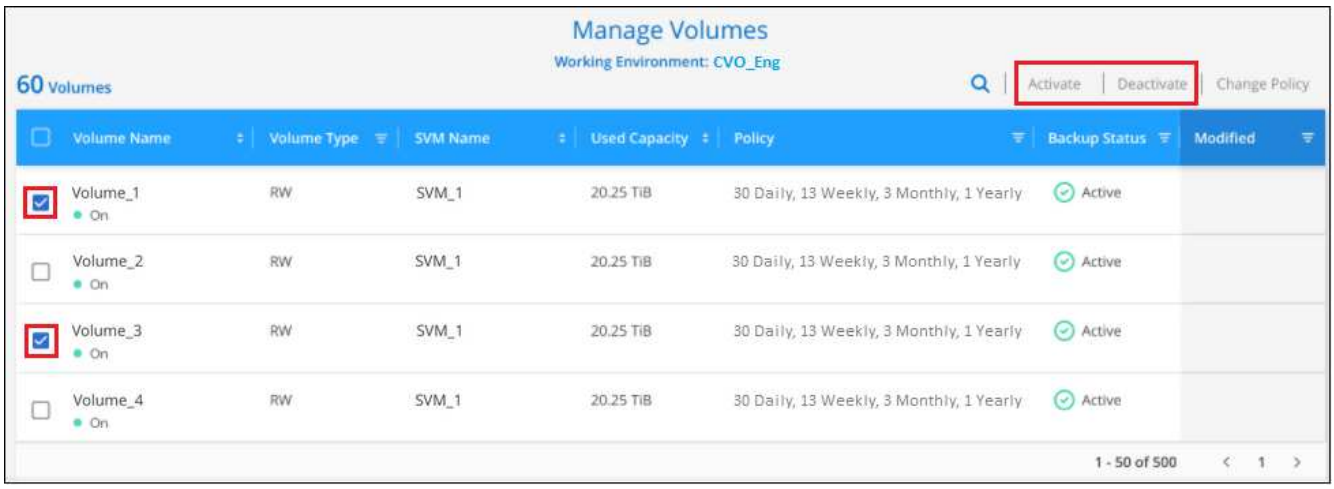
1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于Kubernetes集群、选择*管理永久性卷*。



3. 选中要更改的一个或多个卷对应的复选框，然后根据要启动还是停止卷的备份，单击 * 激活 * 或 * 停用 * 。



4. 单击 * 保存 * 以提交更改。

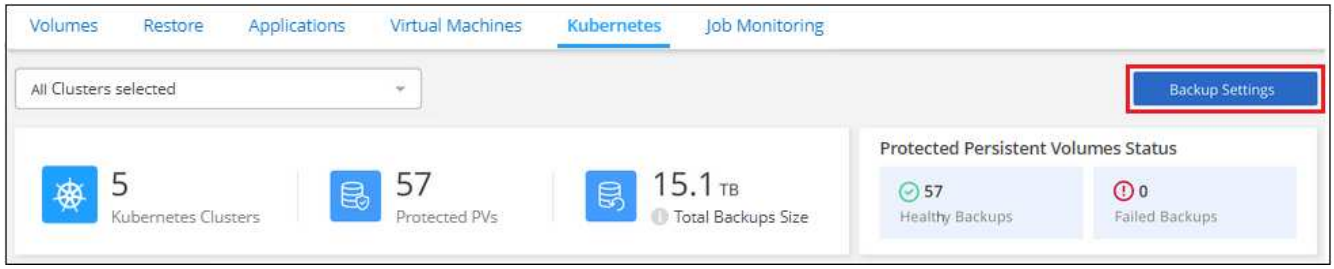
*注意：*停止备份卷时、云提供商会继续为备份所用容量收取对象存储成本、除非您这样做 删除备份。

编辑现有备份策略

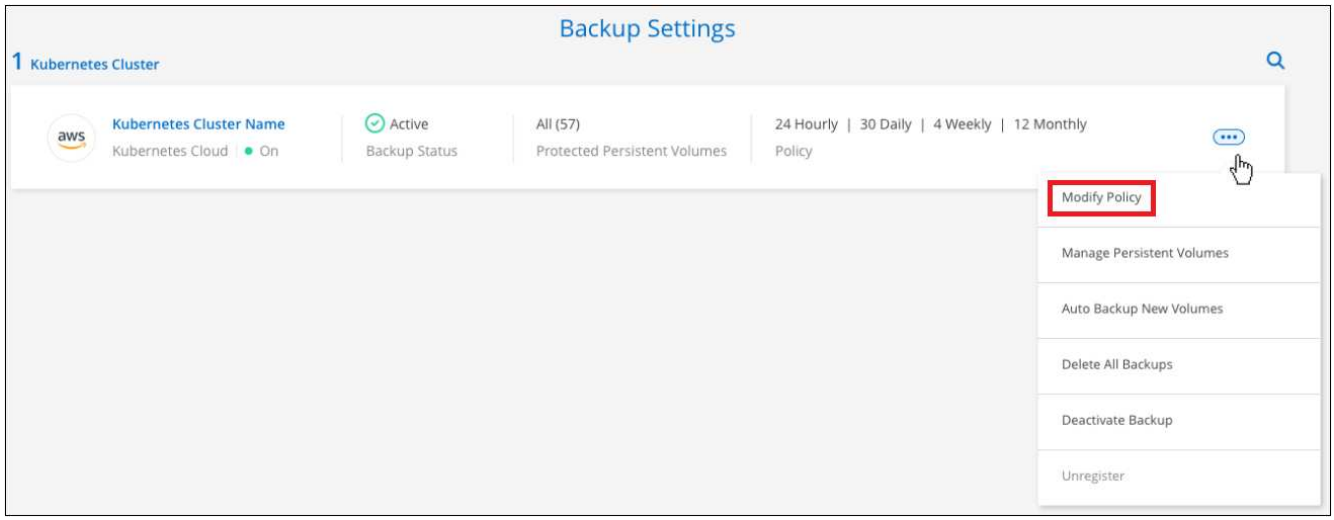
您可以更改当前应用于工作环境中卷的备份策略的属性。更改备份策略会影响正在使用此策略的所有现有卷。

步骤

1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。

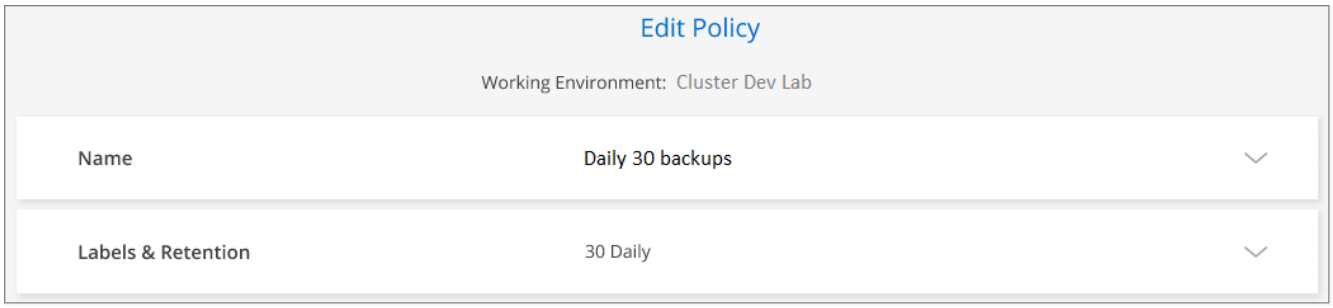


2. 从 *Backup Settings* 页面中，单击 ••• 对于要更改设置的工作环境，请选择 * 管理策略 * 。



3. 在 *Manage Policies* 页面中，为要在该工作环境中更改的备份策略单击 * 编辑策略 * 。

4. 在 *Edit Policy* 页面中，更改计划和备份保留，然后单击 * 保存 * 。



设置要分配给新卷的备份策略

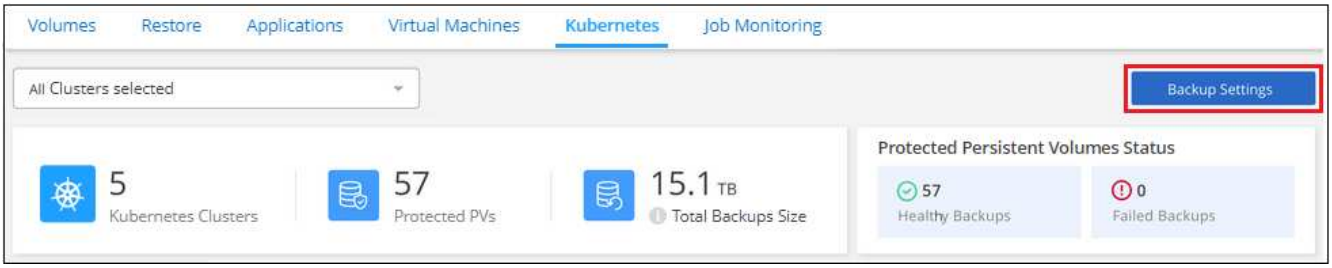
如果您未选择在首次在Kubernetes集群上激活BlueXP备份和恢复时自动为新创建的卷分配备份策略的选项、则可以稍后在_Backup Settings_页面中选择此选项。为新创建的卷分配备份策略可确保所有数据都受到保护。

请注意，要应用于卷的策略必须已存在。

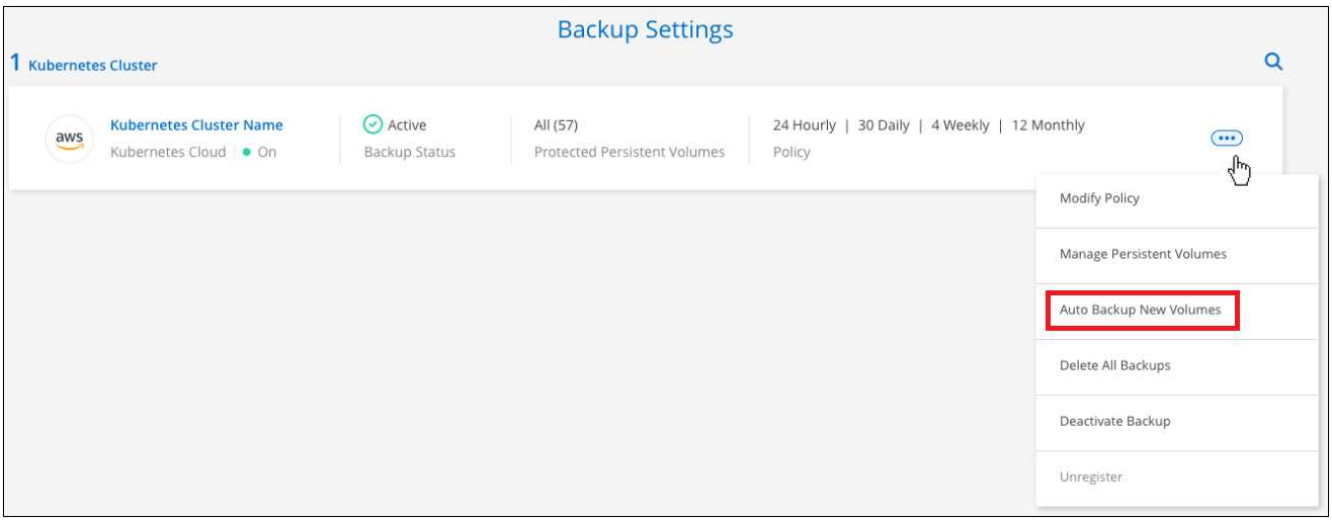
您也可以禁用此设置、以使新创建的卷不会自动备份。在这种情况下、您需要手动为将来要备份的任何特定卷启用备份。

步骤

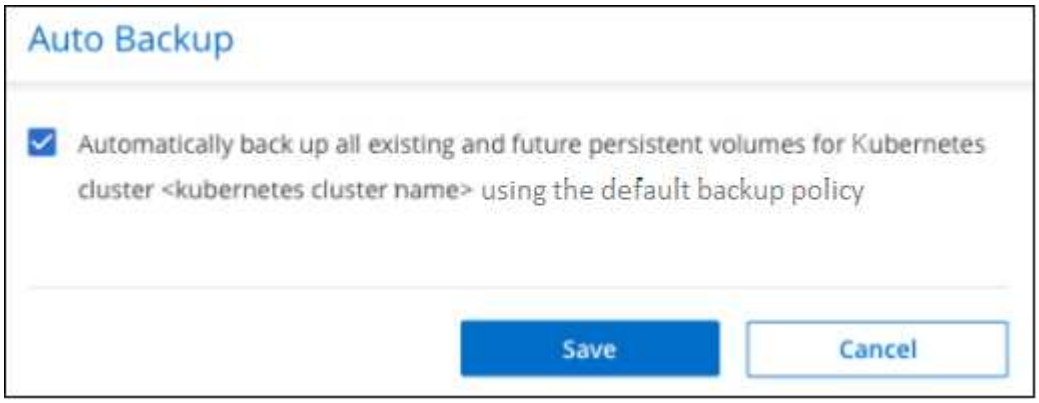
1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于存在卷的Kubernetes集群、选择*自动备份新卷*。



3. 选中"自动备份未来的永久性卷…"复选框、选择要应用于新卷的备份策略、然后单击*保存*。



结果

现在、此备份策略将应用于在此Kubernetes集群中创建的任何新卷。

查看每个卷的备份列表

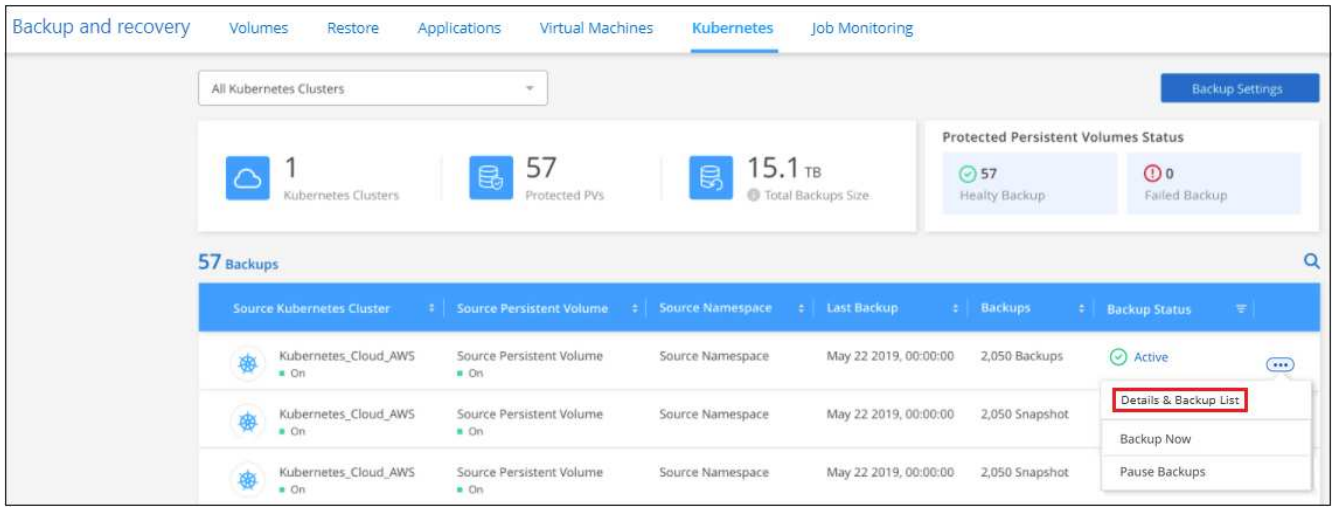
您可以查看每个卷的所有备份文件的列表。此页面显示有关源卷，目标位置和备份详细信息，例如上次执行的备份，当前备份策略，备份文件大小等。

您还可以通过此页面执行以下任务：

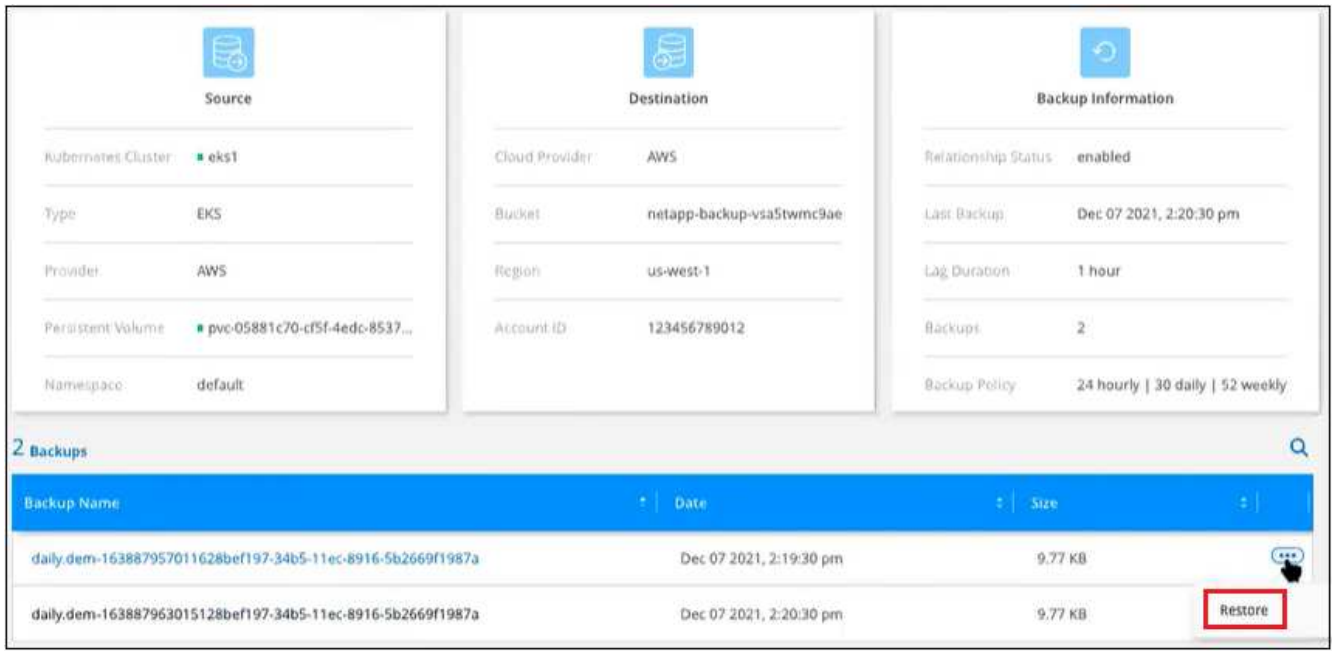
- 删除卷的所有备份文件
- 删除卷的单个备份文件
- 下载卷的备份报告

步骤

1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，单击 ••• 对于源卷，然后选择 * 详细信息和备份列表 * 。



此时将显示所有备份文件的列表以及有关源卷，目标位置和备份详细信息。



删除备份

通过BlueXP备份和恢复、您可以删除单个备份文件、删除卷的所有备份或删除Kubernetes集群中所有卷的所有备份。如果您不再需要备份，或者删除了源卷并希望删除所有备份，则可能需要删除所有备份。

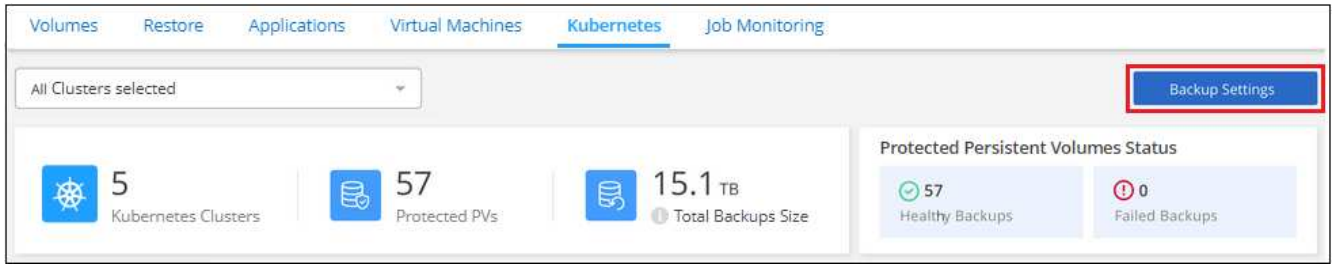
> 如果您计划删除具有备份的工作环境或集群，则必须删除备份 * 在删除系统之前 * 。删除系统时、BlueXP备份和恢复功能不会自动删除备份、并且当前用户界面不支持在删除系统后删除这些备份。对于任何剩余备份，您仍需支付对象存储成本费用。

删除工作环境中的所有备份文件

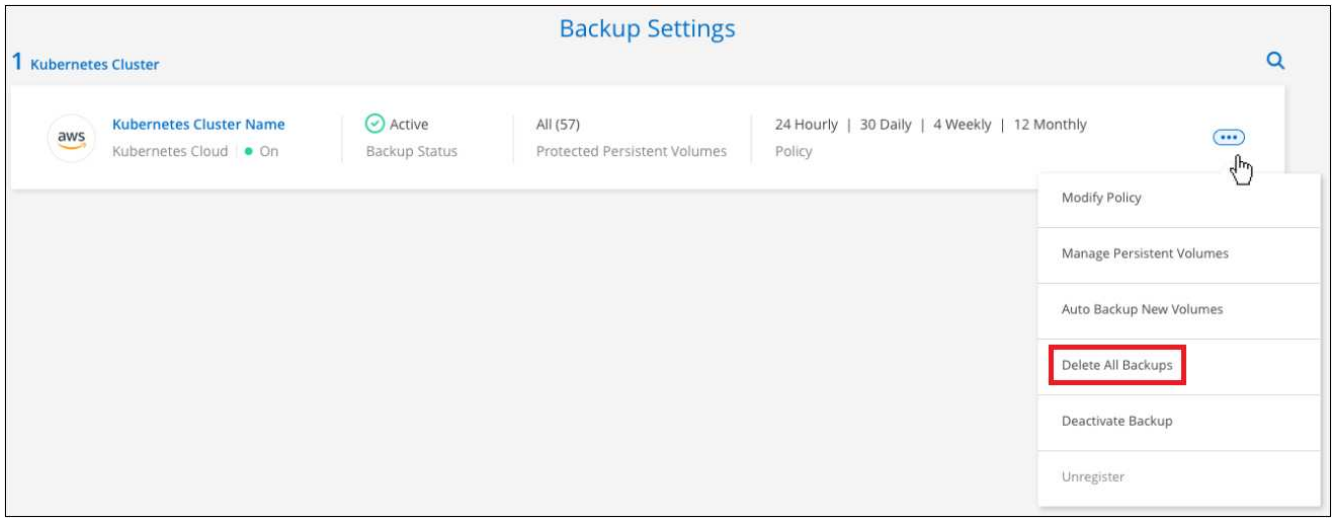
删除工作环境中的所有备份不会禁用此工作环境中的卷将来备份。如果要停止在工作环境中创建所有卷的备份，可以停用备份 如此处所述。

步骤

1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 单击 ••• 对于要删除所有备份的 Kubernetes 集群，请选择 * 删除所有备份 * 。



3. 在确认对话框中，输入工作环境的名称，然后单击 * 删除 * 。

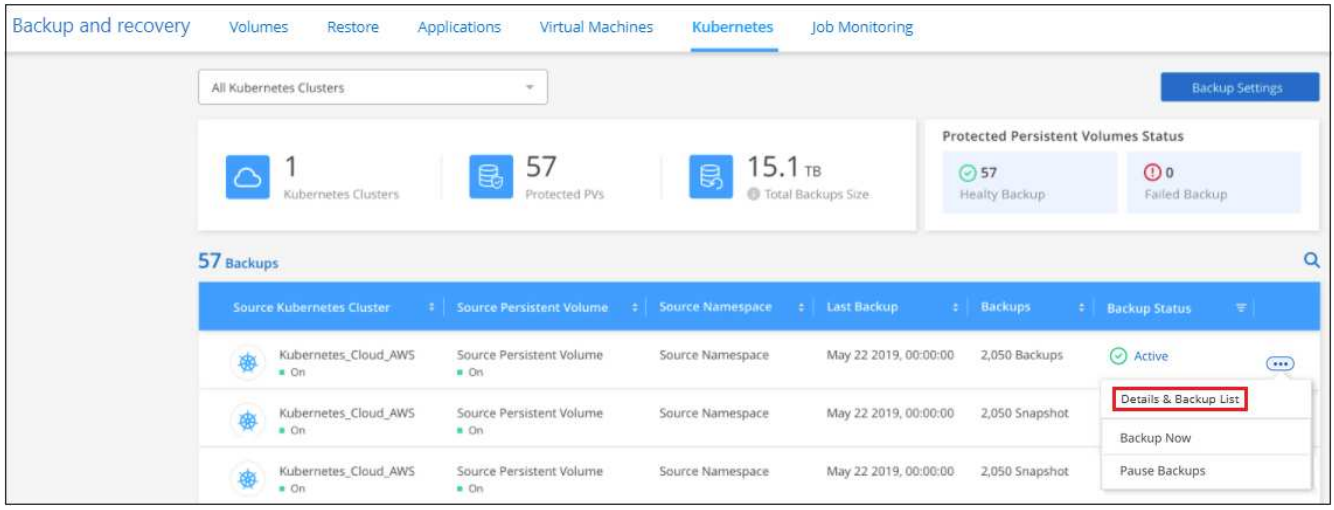
删除卷的所有备份文件

删除卷的所有备份也会禁用该卷的未来备份。

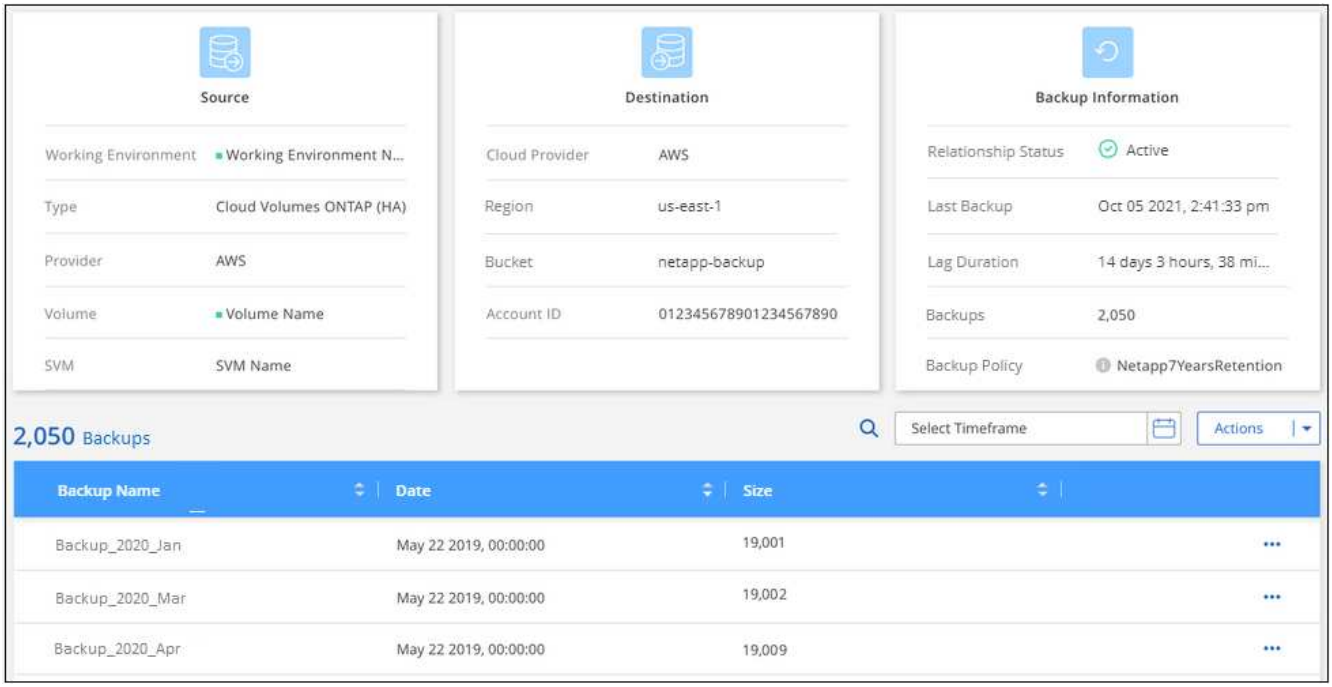
您可以 重新开始为卷创建备份 可随时从管理备份页面访问。

步骤

1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，单击 ••• 对于源卷，然后选择 * 详细信息和备份列表 * 。



此时将显示所有备份文件的列表。



2. 单击 * 操作 * > * 删除所有备份 * 。

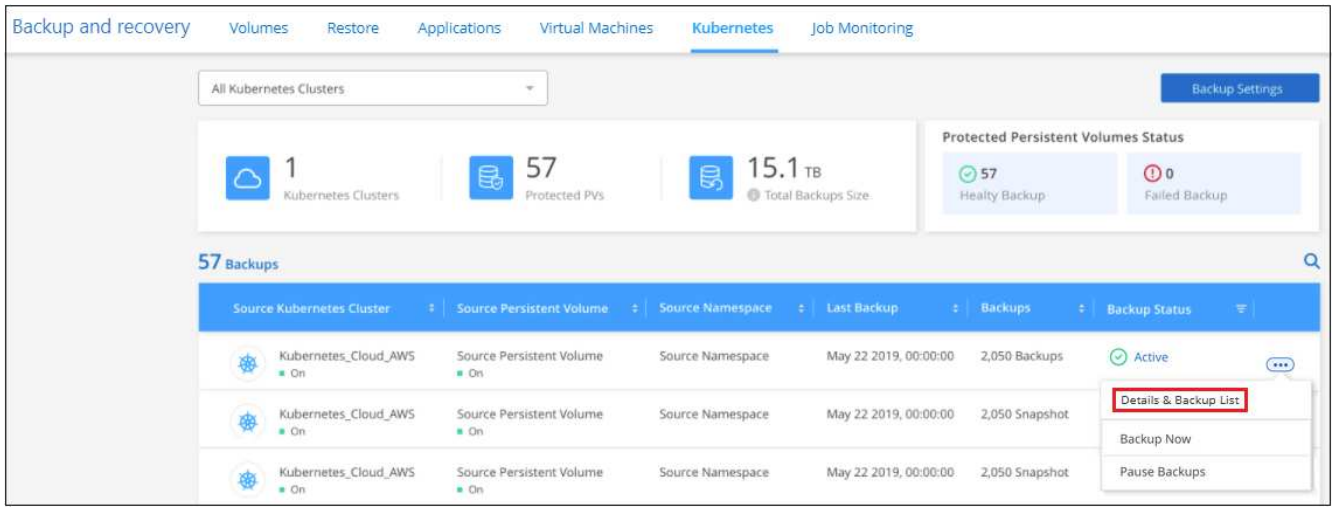
3. 在确认对话框中，输入卷名称并单击 * 删除 * 。

删除卷的单个备份文件

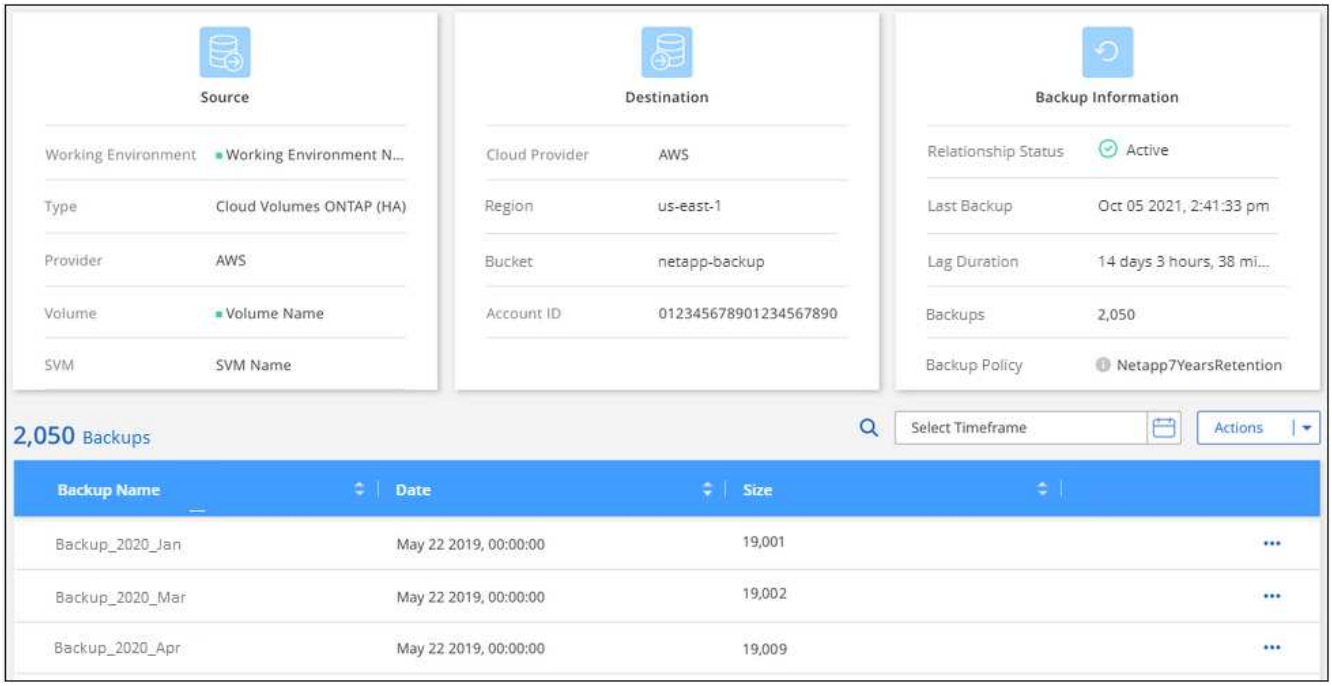
您可以删除单个备份文件。只有在使用 ONTAP 9.8 或更高版本的系统创建卷备份时，此功能才可用。

步骤

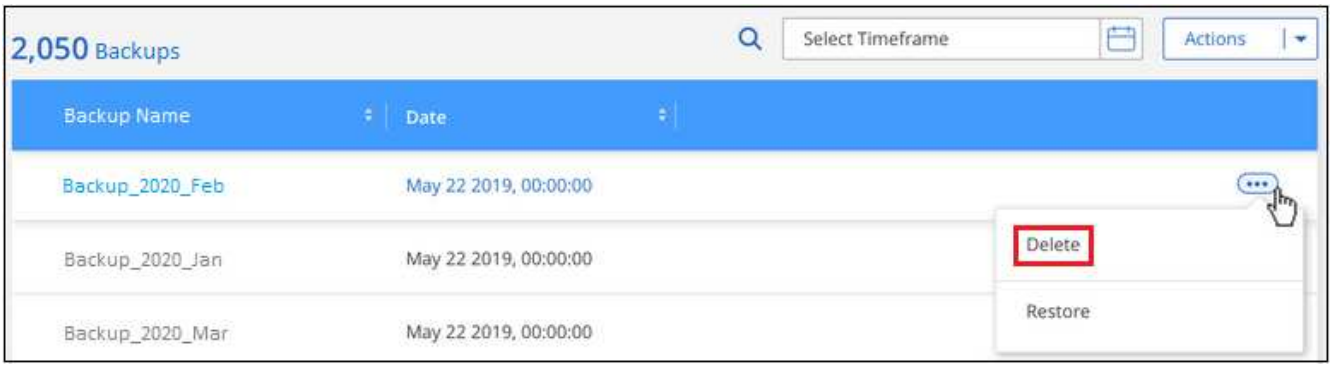
1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，单击 ••• 对于源卷，然后选择 * 详细信息和备份列表 * 。



此时将显示所有备份文件的列表。



2. 单击 ••• 对于要删除的卷备份文件，然后单击 * 删除 * 。



3. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

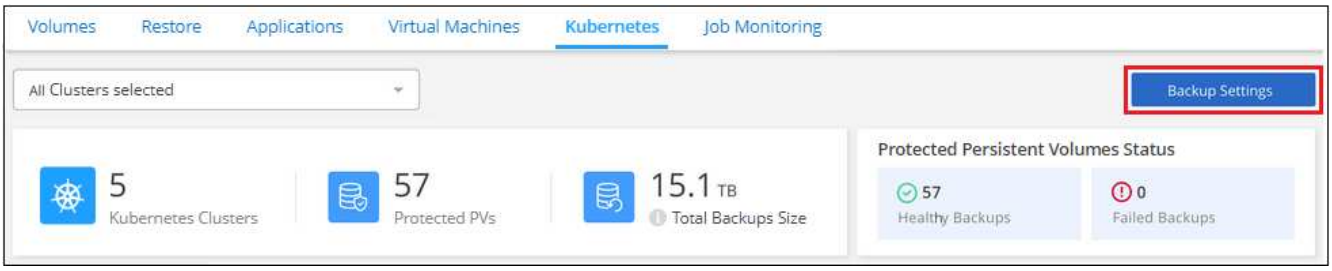
为工作环境禁用BlueXP备份和恢复

如果为工作环境禁用BlueXP备份和恢复、则会禁用系统上每个卷的备份、同时也会禁用卷还原功能。不会删除任何现有备份。这样不会从此工作环境中取消注册备份服务—它基本上允许您将所有备份和还原活动暂停一段时间。

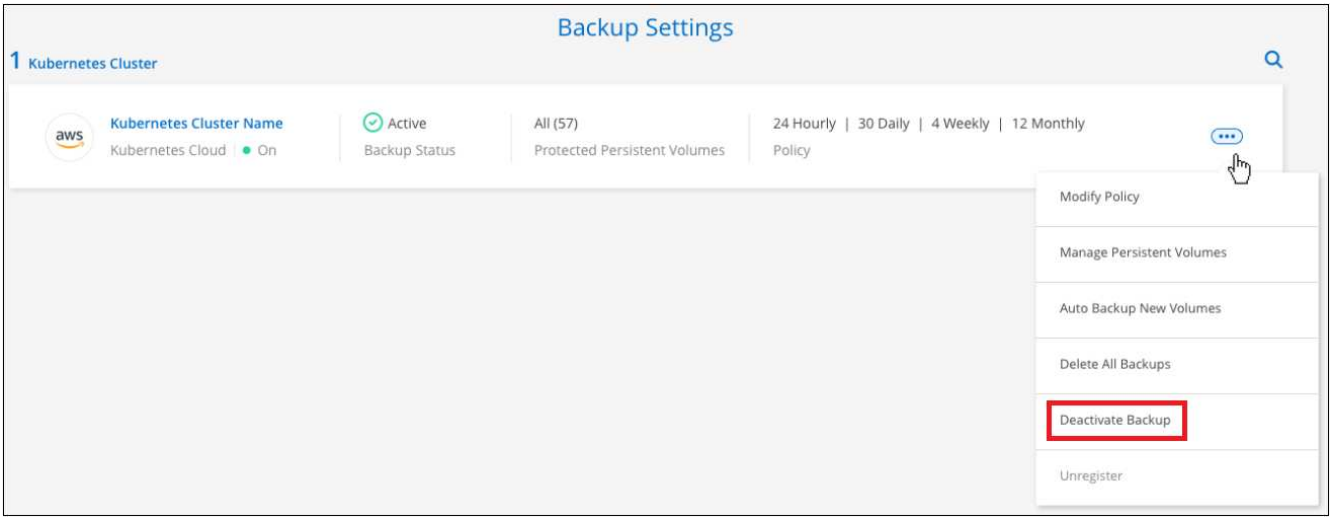
请注意，除非您的备份使用的容量，否则云提供商会继续向您收取对象存储成本 删除备份。

步骤

1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于要禁用备份的工作环境或 Kubernetes 集群，请选择 * 停用备份 * 。



3. 在确认对话框中，单击 * 停用 * 。

在禁用备份的情况下，系统将为此工作环境显示一个 * 激活备份 * 按钮。如果要为该工作环境重新启用备份功能，可以单击此按钮。

为工作环境取消注册BlueXP备份和恢复

如果您不想再使用备份功能、而希望在该工作环境中不再需要为备份付费、则可以取消注册适用于该工作环境的BlueXP备份和恢复。通常，当您计划删除 Kubernetes 集群并要取消备份服务时，会使用此功能。

如果要更改存储集群备份的目标对象存储，也可以使用此功能。在为工作环境取消注册BlueXP备份和恢复后、您可以使用新的云提供商信息为此集群启用BlueXP备份和恢复。

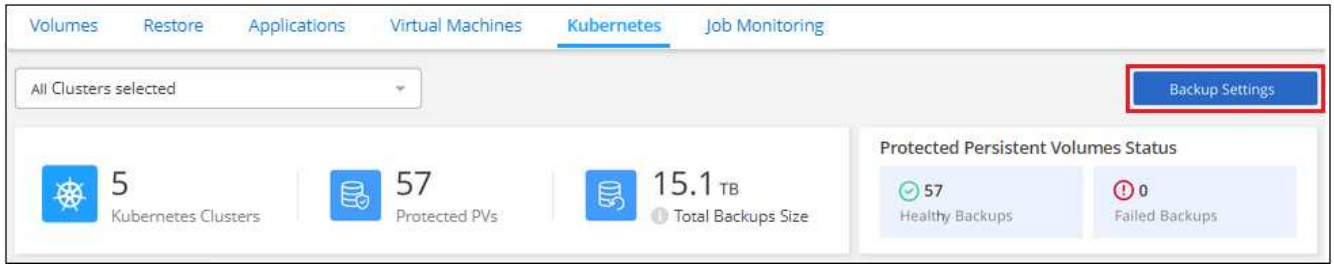
在取消注册BlueXP备份和恢复之前、必须按以下顺序执行以下步骤：

- 为工作环境停用BlueXP备份和恢复
- 删除该工作环境的所有备份

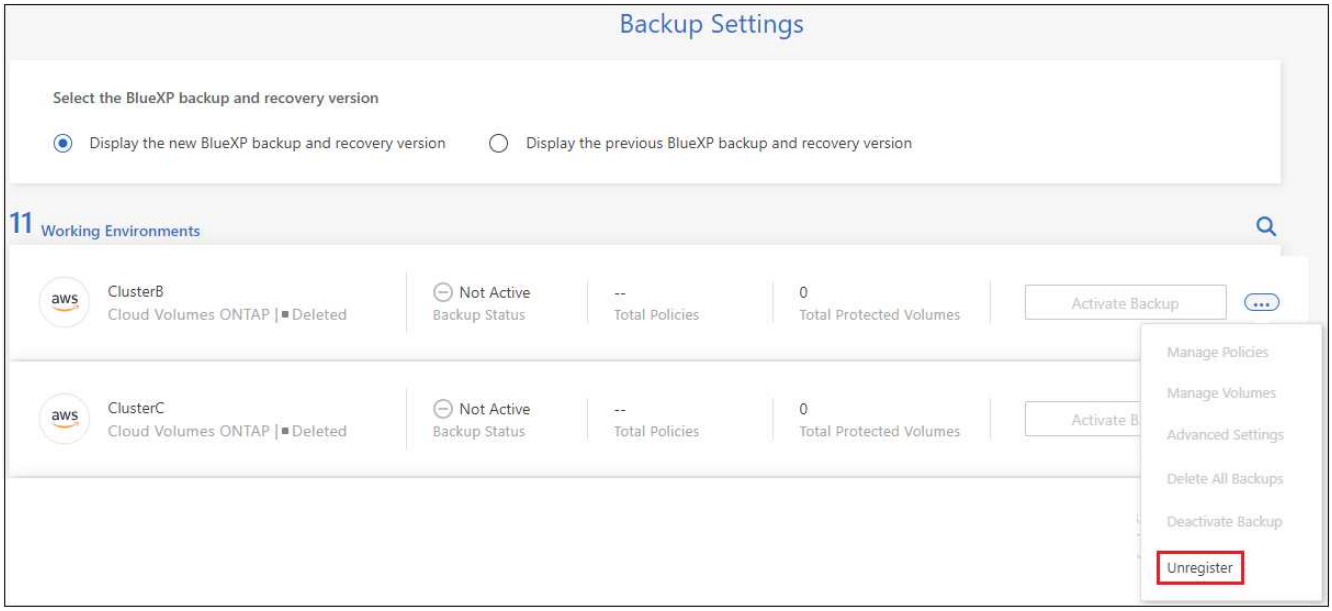
只有在这两个操作完成后，取消注册选项才可用。

步骤

1. 从 * Kubernetes * 选项卡中，选择 * 备份设置 * 。



2. 在 *Backup Settings page* 中，单击 ••• 对于要取消注册备份服务的 Kubernetes 集群，请选择 * 取消注册 * 。



3. 在确认对话框中，单击 * 取消注册 * 。

从备份文件还原 Kubernetes 数据

备份存储在云帐户的对象存储中，以便您可以从特定时间点还原数据。您可以从已保存的备份文件还原整个 Kubernetes 永久性卷。

您可以将永久性卷（作为新卷）还原到同一工作环境或使用同一云帐户的不同工作环境。

支持的工作环境和对象存储提供程序

您可以将卷从 Kubernetes 备份文件还原到以下工作环境：

备份文件位置	目标工作环境**ifdef：：AWS]]**
Amazon S3	AWS内的Kubernetes集群endf：：AWS]] ifdef：：azure[]
Azure Blob	Azure内的Kubernetes集群：：azure[] ifdef：：gcp[]
Google Cloud 存储	Google endf中的Kubernetes集群：GCP[]

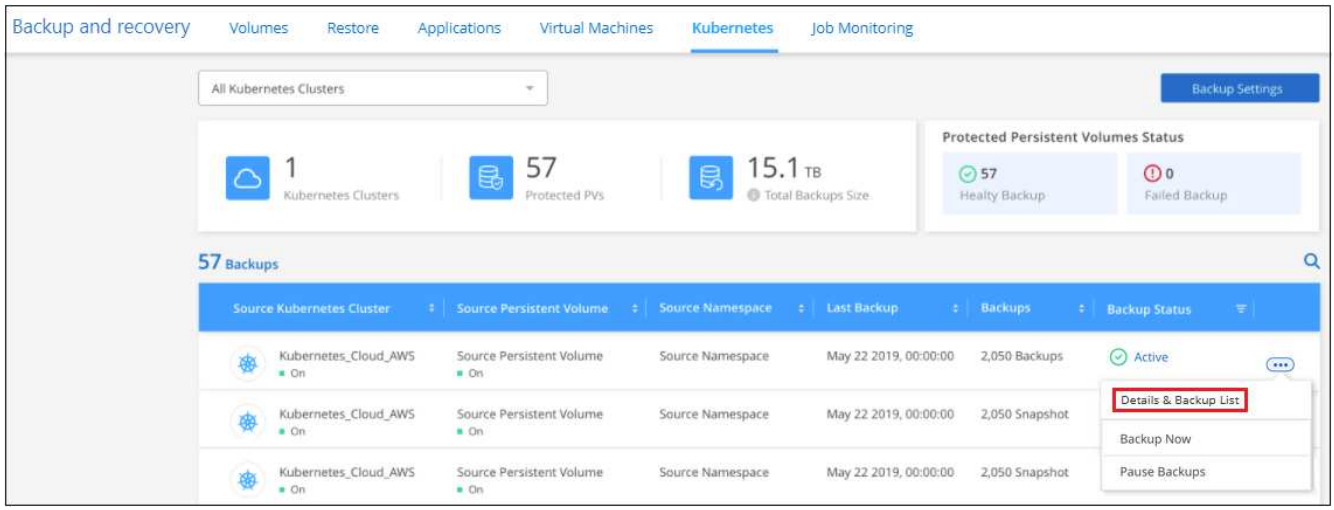
从 **Kubernetes** 备份文件还原卷

从备份文件还原永久性卷时、BlueXP会使用备份中的数据创建一个_new_卷。您可以将数据还原到同一Kubernetes 集群中的卷或与源 Kubernetes 集群位于同一云帐户中的其他 Kubernetes 集群。

开始之前，您应知道要还原的卷的名称以及要用于创建新还原的卷的备份文件的日期。

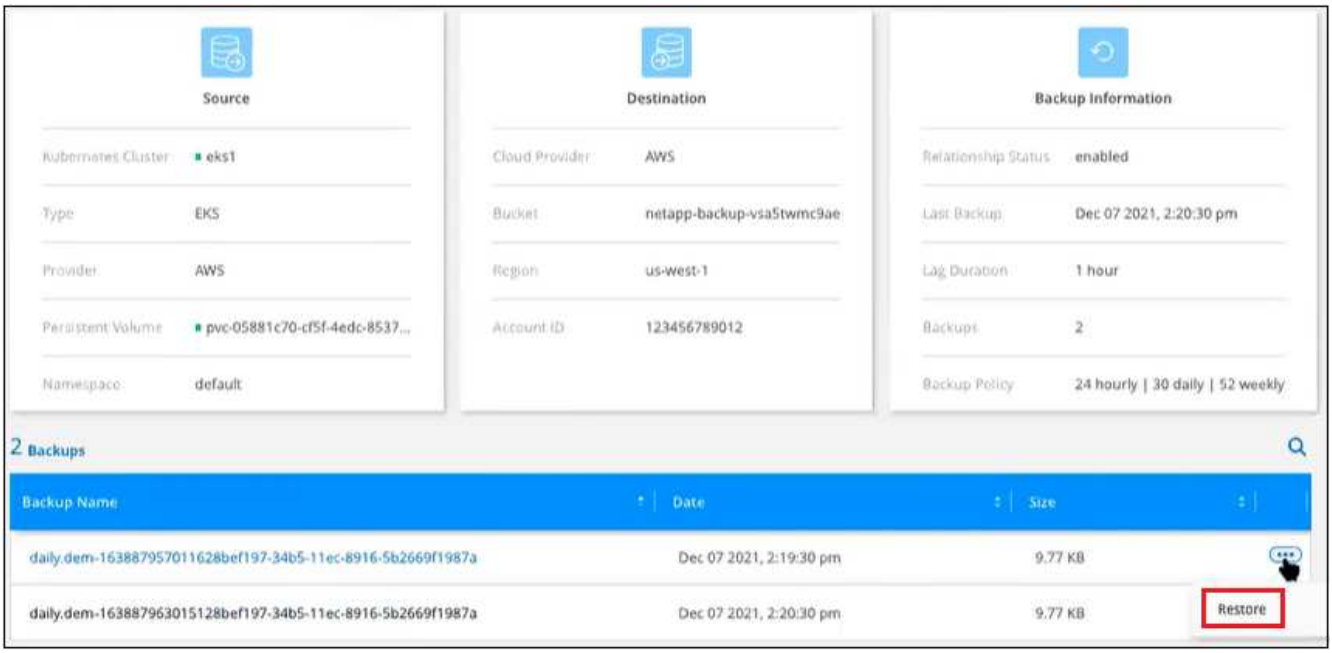
步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 单击 * Kubernetes * 选项卡，此时将显示 Kubernetes 信息板。



3. 找到要还原的卷，然后单击 ••• 、然后单击*详细信息和备份列表*。

此时将显示该卷的所有备份文件列表以及有关源卷，目标位置和备份详细信息。



4. 根据日期 / 时间戳找到要还原的特定备份文件，然后单击 •••，然后是 * 还原 * 。
5. 在 *Select Destination* 页面中，选择要还原卷的 *Kubernetes cluster* ， *Namespaces* ， *Storage Class* 以及新的 _Persistent 卷名称 _ 。

6. 单击 * 还原 * ，您将返回到 Kubernetes 信息板，以便查看还原操作的进度。

结果

BlueXP会根据您选择的备份在Kubernetes集群中创建一个新卷。您可以 "管理此新卷的备份设置" 根据需要。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。